

Glosario

Tipo de Materia Prima

Vegetal	Material de origen vegetal, proveniente de plantas o partes de plantas, como hojas, semillas, frutos, cáscaras, tallos, raíces o fibras.
Animal	Material de origen animal como insectos (eg. cochinilla) o de subproductos asociados, como conchas.
Mineral	Material de origen mineral o geológico, como arcillas, arenas, carbonatos, rocas, sales u otros compuestos inorgánicos naturales.
Químico	Sustancia o compuesto químico utilizado como ingrediente, reactivo, aditivo en la elaboración de biomateriales.
Fungi	Material de origen fúngico proveniente de hongos, micelio, esporas.

Procesos

Deshidratado	Proceso de eliminación de agua de una materia prima mediante calor y aireación.
Liofilizado	Proceso de deshidratación por congelación y vacío, que elimina el agua del material preservando mejor su estructura, color o compuestos sensibles al calor.
Pulverizado	Proceso mediante el cual un material seco se reduce a partículas muy finas o polvo.
Molido	Proceso de reducción del tamaño del material a partículas de menor tamaño mediante molienda.

Triturado	Proceso de fragmentación del material en partes más pequeñas, generalmente de tamaño irregular y mayor que un polvo.
Pirólisis	Proceso de descomposición térmica de un material en presencia de poco oxígeno, produce carbón, gases o líquidos derivados.
Combustión	Proceso de quema de un material en presencia de oxígeno. Puede generar cenizas, calor, gases y residuos minerales.

Identificación de Materia Prima

Nombre común	Nombre local con el que se reconoce a la planta o materia prima.
Nombre científico	Nombre taxonómico del organismo del que proviene la materia prima. Se usa especialmente para materiales vegetales, animales o fungi.
Parte útil	Parte específica del organismo o material que se utiliza, por ejemplo: semilla, cáscara, hoja, tallo, fibra, concha, micelio o polvo.
Materia prima	Material de origen vegetal, animal, mineral, fungi o químico ingresado a la materioteca antes de ser procesado.

Propiedades y Usos de los Materiales

Colorante	Sustancia o material que aporta color a otro material mediante disolución, mezcla o tinción. Puede ser natural o procesado.
Pigmento	Material que aporta color generalmente en forma de partículas sólidas insolubles o poco solubles. Se usa para teñir, recubrir o modificar la apariencia de un producto.
Biopolímero	Polímero de origen biológico o derivado de fuentes naturales, como almidón, celulosa, quitina, proteínas u otros compuestos orgánicos capaces de formar estructuras materiales.

Bioplástico	Material plástico elaborado total o parcialmente a partir de componentes biológicos o renovables. Puede incluir biopolímeros, plastificantes, fibras y otros aditivos.
--------------------	--

Compuestos Activos

Término	Definición	Relevancia en biomateriales
Almidón	Polisacárido de reserva presente en semillas, tubérculos, cereales y algunas legumbres.	Puede formar películas, geles o matrices para bioplásticos. Es uno de los compuestos más importantes para biopolímeros.
Celulosa	Polisacárido estructural presente en las paredes celulares de plantas y fibras vegetales.	Aporta estructura, rigidez, fibra y resistencia mecánica a biomateriales.
Hemicelulosa	Grupo de polisacáridos presentes junto con la celulosa en las paredes celulares vegetales.	Puede contribuir a la estructura, cohesión y comportamiento de fibras vegetales.
Lignina	Polímero complejo presente en tejidos vegetales leñosos. Da rigidez y resistencia a las plantas.	Puede aportar rigidez, coloración marrón, resistencia y propiedades antioxidantes o hidrofóbicas.
Proteínas	Macromoléculas formadas por aminoácidos, presentes en semillas, granos, legumbres y tejidos animales.	Pueden contribuir a formar películas, geles, adhesivos o matrices de biopolímeros.
Polifenoles	Grupo amplio de compuestos vegetales con propiedades antioxidantes y, en algunos casos, colorantes.	Pueden aportar color, actividad antioxidante, interacción química y cambios de estabilidad en biomateriales.
Flavonoides	Tipo de polifenoles presentes en muchas plantas, relacionados con coloración, defensa vegetal y actividad antioxidante.	Pueden actuar como colorantes naturales, antioxidantes o modificadores funcionales.

Taninos	Polifenoles con capacidad de unirse a proteínas y otros compuestos. Están presentes en cortezas, hojas, frutos, semillas y residuos vegetales.	Pueden aportar color, astringencia, actividad antioxidante, capacidad de reticulación o endurecimiento.
Carotenoides	Pigmentos naturales de color amarillo, naranja o rojo presentes en plantas, frutos, semillas, algas y algunos microorganismos.	Útiles como pigmentos o colorantes naturales. También pueden tener propiedades antioxidantes.
Antocianinas	Pigmentos vegetales solubles en agua que producen colores rojos, morados, azules o violetas.	Pueden funcionar como colorantes naturales y en algunos casos como indicadores de pH.
Pectina	Polisacárido presente en paredes celulares vegetales, especialmente en frutas y cáscaras.	Puede formar geles, películas y matrices; útil en biopolímeros y recubrimientos.
Aceites esenciales	Mezclas de compuestos volátiles aromáticos producidos por plantas.	Pueden aportar aroma, actividad antimicrobiana, repelencia o propiedades funcionales, aunque pueden evaporarse o degradarse.
Cafeína	Alcaloide natural presente en café, té, cacao y otras plantas.	Puede considerarse un compuesto bioactivo; su relevancia en biomateriales depende del uso experimental.
Metilxantinas	Grupo de compuestos estimulantes que incluye cafeína, teobromina y teofilina.	Pueden indicar actividad bioquímica en materiales como café, cacao o té.
Ácido carmínico	Pigmento rojo natural obtenido de la cochinilla.	Se usa como colorante o pigmento natural de tonos rojos a carmín.
Curcumina	Polifenol de color amarillo intenso presente en la cúrcuma.	Puede usarse como colorante natural, pigmento funcional o indicador sensible al pH.
1,8-cineol	Compuesto aromático presente en aceites esenciales, especialmente en eucalipto y otras plantas aromáticas.	Puede aportar aroma y posible actividad antimicrobiana o repelente.

Triterpenoides	Grupo de compuestos orgánicos presentes en plantas, resinas, ceras y algunos frutos.	Pueden aportar propiedades hidrofóbicas, bioactivas o estructurales dependiendo del material.
Saponinas	Compuestos vegetales que pueden formar espuma al mezclarse con agua.	Pueden actuar como tensioactivos naturales, agentes espumantes o modificadores de textura.
Glucósidos de esteviol	Compuestos dulces presentes en la planta de stevia.	Su relevancia en biomateriales puede estar asociada a extractos vegetales, propiedades bioactivas o uso experimental.
Polisacáridos	Carbohidratos complejos formados por cadenas largas de azúcares, como almidón, celulosa, pectina y hemicelulosa.	Son fundamentales para formar biopolímeros, películas, geles, fibras y matrices biodegradables.